44 Automatyczne uruchamianie zadań

ZAGADNIENIA

- **Polecenia służące do automatycznego uruchamiania zadań**
- **Zarządzanie zleceniami jednokrotnymi**
- **Program cron**
- **Zarządzanie zleceniami wielokrotnymi**

Wszystkie dotychczas poznane polecenia system wykonywał natychmiast po ich wydaniu. Czasem jednak administrator chciałby, aby polecenie było zrealizowane w określonym momencie w przyszłości. Istnieją również w systemie zdarzenia, które powinny być uruchamiane cyklicznie, np. uaktualnianie bazy wirusów, sporządzanie kopii zapasowych. Do obsługi tego typu zdarzeń można wykorzystać demony **`atd`** i **`crond`**.

Polecenie **`at`** wykorzystuje demona **`atd`** do jednokrotnego wykonania polecenia w zadanym czasie – czyta ze standardowego wejścia (klawiatury) lub podanego pliku polecenia, które mają zostać wykonane przy użyciu powłoki. Superużytkownik (ang. *root*) może zawsze posługiwać się opisywanym poleceniem. O prawie do używania **`at`** decydują pliki **`/etc/at.allow`** i **`/etc/at.deny`**. Plik **`/etc/at.allow`** zawiera listę użytkowników, którzy mają prawo uruchamiania **`at`**. Jeśli plik ten nie istnieje, to jest sprawdzany plik **`/etc/at.deny`**, zawierający listę użytkowników, którzy nie mają prawa uruchamiania **`at`**. Jeśli nie istnieje żaden z plików kontrolujących dostęp do polecenia **`at`**, posługiwać się nim może wyłącznie superużytkownik. Pusty plik **`/etc/at.deny`** oznacza, że pozwala się na używanie opisywanego polecenia wszystkim użytkownikom.

Nowe zlecenie realizowane za pomocą **`at`** musi zawierać informację o czasie jego wykonania. Czas w **`at`** możemy podawać na wiele sposobów, np.:

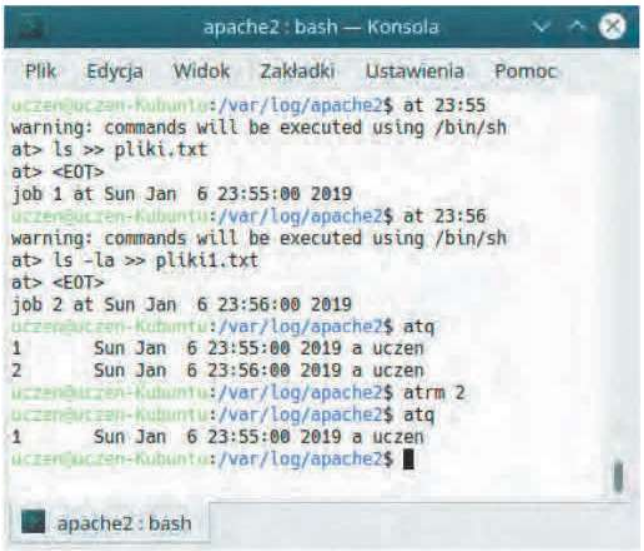
- **`at 18:21`** – można podawać godzinę wykonania zadania,
- **`at 18:23 07.01.19`** – można podawać godzinę i konkretny dzień (w formacie DD/MM/YY) wykonania zadania,
- **`at 4pm + 3 days`** – można stosować znak + jako informację, że czas (data) wykonania to suma dwóch czasów (dat), np. za trzy dni o czwartej,
- **`at 10am Jul 31 04`** – daty i czas mogą być mieszane.

Jeżeli polecenie at nie jest dostępne to można zainstalować odpowiedni pakiet poleceniem:

```
sudo apt install at
```

Na rysunku 44.1 pokazano przykład zarządzania zleceniami. Zlecenia dotyczą wylistowania zawartości aktualnego katalogu o godzinie 23.55 oraz o 23.56 dzisiaj. Składanie zlecenia należy zakończyć kombinacją klawiszy [Ctrl] + [D]. Zostanie wyświetlone potwierdzenie wraz z podanym terminem uruchomienia polecenia. Jeśli z jakiegoś powodu administrator chce zrezygnować z wykonywania zleconego polecenia, można je usunąć

za pomocą polecenia **atrm** z podanym numerem zadania przeznaczonego do skasowania. Numer ten można odczytać w pierwszej kolumnie wyniku polecenia **atq** wyświetlającego kolejkę zadań do wykonania.



Rys. 44.1. Zarządzanie zleceniami jednokrotnymi

PRZYKŁAD 44.1

Zarządzanie zleceniami jednokrotnymi

Aby utworzyć zlecenie wykonywane jednokrotnie, należy:

1. Zalogować się na konto użytkownika.
2. Wprowadzić zlecenie uruchamiane za 5 minut od teraz (**at now +5 min**).
3. Wpisać polecenie listowania zawartości aktualnego katalogu do pliku **plik.txt**

   (ls >> plik.txt).
4. Wprowadzić zlecenie uruchamiane za 10 minut od teraz (**at now +10 min**).
5. Wpisać polecenie listowania zawartości katalogu **/etc** do pliku **plik.txt**

   (ls /etc >> plik.txt).
6. Wyświetlić kolejkę zadań do wykonania poleceniem **atq**.
7. Usunąć z kolejki zadanie, które miało być uruchomione za 10 minut, np. jeżeli 2 jest numerem zadania do usunięcia, to można wpisać polecenie

   atrm 2.
8. Ponownie sprawdzić zawartość kolejki.
9. Po upływie 5 minut sprawdzić, czy został utworzony **plik.txt**, zawierający listę zbiorów katalogu aktualnego.

Program **cron** jest demonem systemowym odpowiedzialnym za uruchamianie zadań (programów) **cyklicznie** lub o określonej porze (działa w systemach pracujących 24 godziny na dobę). W większości dystrybucji **cron** jest uruchomiony domyślnie – można nim jednak zarządzać za pomocą polecenia:

sudo service cron stop|start|restart.

Standardowo z programu **cron** może korzystać *root*, natomiast jeżeli występuje potrzeba, aby inni użytkownicy mogli również z niego korzystać, trzeba im na to zezwolić. Służą do tego pliki **cron.allow** i **cron.deny** w katalogu **/etc**. Najbezpieczniej w pliku **/etc/cron.deny** wpisać **all**, zabroni to korzystania z programu **cron** wszystkim, a następnie w **/etc/cron.allow** dopisać użytkowników, którym pozwoli się na jego używanie.

Cron co minutę przegląda katalog **/var/spool/cron** w poszukiwaniu plików-tabel (ang. *crontab*) nazywanych według kont, np. dla użytkownika *uczen* jest tworzony plik uczen. Do zakładania, usuwania lub przeglądania zawartości tabel używanych przez **cron** służy program **crontab**. Demona **cron** nie trzeba restartować po każdej wprowadzonej zmianie, ponieważ sprawdzi on czasy modyfikacji tabel i przeładuje wszystkie te, które były ostatnio zmienione.

Do edycji tabel **crontab** używamy następujących poleceń:
- **crontab -e** – edycja listy zadań,
- **crontab -l** – wyświetlanie listy zadań,
- **crontab -r** – usuwanie listy zadań.

Domyślnie edycję tabel wykonuje się za pomocą domyślnego edytora, np. **vi**. Wpisy w plikach **crontab** są zbudowane z sześciu pól (tab. 44.1). Pierwsze pięć pól określa czas wykonania, natomiast szóste pole – czynność.

Tabela 44.1. Pola tabeli w plikach crontab

Minuty	Godziny	Dni miesiąca	Miesiące	Dni tygodnia	Zadanie
*	*	*	*	*	echo „co 1 min" >> /root/min.txt
01	12	*	*	mon	/home/uczen/skrypt_poniedzialek.sh

Wpis w pierwszej pozycji spowoduje wykonanie co minutę polecenia **echo** i dopisanie do istniejącego pliku tekstu „co 1 min". Wpis w drugiej pozycji spowoduje uruchomienie w każdy poniedziałek o godzinie 12.01 skryptu **skrypt_poniedzialek.sh**.

Wartości w polach:
- minuta – zakres 0–59;
- godzina – zakres 0–23;
- dni miesiąca – zakres 0–31;
- miesiąc – zakres 0–12 lub nazwa (pierwsze trzy litery nazwy angielskiej);
- dni tygodnia – zakres 0–7 (0 i 7 to niedziela) lub nazwa (pierwsze trzy litery nazwy angielskiej);
- polecenie – polecenie lub skrypt do wykonania.

Pole może mieć gwiazdkę, co oznacza wykonanie zawsze. Dozwolone są zakresy liczb oddzielonych przecinkami lub myślnikiem. Zakres ten jest domknięty, np. 3–6 dla godzin oznacza wywoływanie w godzinach 3, 4, 5, 6. Dozwolone są też listy liczb oddzielonych przecinkami, np. 1,2,3,5. Można również określić czas za pomocą wskazania, co które odmierzenie opatrzonej nim jednostki czasu ma wykonać się operacja, np. */5 – oznacza „co 5 jednostek czasu".

PRZYKŁAD 44.2

Zarządzanie zleceniami wielokrotnymi

Aby utworzyć zlecenie wykonywane wielokrotnie, należy:

1. Zalogować się na konto użytkownika *root* lub mającego uprawnienia do korzystania z **cron**.
2. Uruchomić edycję tabel za pomocą polecenia:

   crontab -e.
3. Wprowadzić zlecenia:
   - uruchamiane co 1 minutę

     (* * * * * echo „co 1 min" >> /root/cron.txt),
   - uruchamiane co 2 minuty

     (*/2 * * * * echo „co 2 min" >> /root/cron.txt).

   Za ostatnim zleceniem należy wprowadzić pustą linię.
4. Wyświetlić listę zadań do wykonania za pomocą polecenia:

   crontab -l.
5. Sprawdzić, czy został utworzony **cron.txt** zawierający wpisy.
6. Usunąć wszystkie zadania za pomocą polecenia:

   crontab -r